

DS07 - Probabilités Discrètes

EXERCICE 1 :

(D'après sujet bac Asie 2011)

Une entreprise financière est divisée en deux secteurs ; 65 % de son personnel travaille dans le secteur A et 35 % dans le secteur B.

Cette entreprise s'intéresse au niveau de stress de son personnel.

Une enquête, menée sous la forme d'un questionnaire informatisé, est réalisée au sein de l'entreprise. Le questionnaire est proposé de manière anonyme aux salariés des deux secteurs. Cette enquête révèle que pour le secteur A, 20 % du personnel se dit stressé, tandis que, dans le secteur B, ce taux est de 30 %.

On choisit au hasard le questionnaire d'un employé de l'entreprise, chacun ayant la même probabilité d'être choisi.

On note :

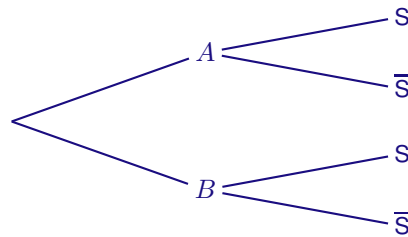
— A : « le questionnaire est celui d'un employé du secteur A ».

— B : « le questionnaire est celui d'un employé du secteur B ».

— S : « le questionnaire est celui d'un employé stressé ».

1. Donner les probabilités suivantes : $P(A)$, $P(B)$, $P_A(S)$ et $P_B(S)$

2. Compléter l'arbre pondéré décrivant la situation avec les probabilités présentes dans l'énoncé. Vous complèterez également avec les probabilités manquantes.



3. Calculer la probabilité que le questionnaire choisi soit celui d'un employé qui travaille dans le secteur B et qui est stressé.

4. Calculer la probabilité que le questionnaire choisi soit celui d'un employé stressé. Montrer que cette probabilité vaut $P(S) = 0.235$

5. Sachant que le questionnaire est celui d'une personne stressée, quelle est la probabilité que ce soit une personne du secteur B ? (On arrondira à 10^{-3})

EXERCICE 2 : Dans un atelier de fabrication il est fabriqué chaque jour 2000 pièces.

Parmi ces pièces, certaines ont le défaut A , certaines le défaut B et certaines les deux.

On choisit une pièce au hasard et on note :

A l'évènement « la pièce a le défaut A » ;

B l'évènement « la pièce a le défaut B ».

On constate que 6% des pièces ont le défaut A , 5% le défaut B et 92% n'ont aucun défaut.

1. Compléter le tableau suivant en indiquant le nombre de pièces dans chaque catégories.

	A	$\overline{A}$	Total
B			
$\overline{B}$			
Total			

2. Calculer $P_B(A)$. Donner une interprétation de la valeur trouvée.

3. Calculer $P(A \cup B)$

EXERCICE 3 :